

GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°1

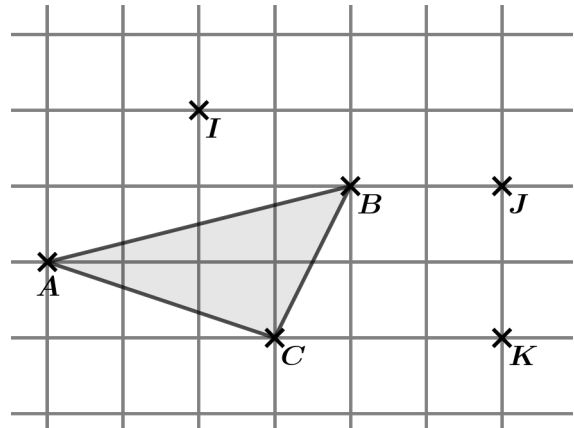
On dit qu'un point est invariant pour une transformation T , si T le transforme en lui-même. Donner, s'ils existent, les points invariants pour chaque cas suivant :

- 1) Une translation de vecteur $\vec{u}$ non nul.
- 2) Une symétrie de centre O .
- 3) Une réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (d) .
- 4) Une rotation de centre O et d'angle α .

EXERCICE N°2

Pour chaque question, reproduire la figure avec une largeur de carreau égale à celle de votre cahier et construire l'image du triangle ABC par la transformation donnée.

- 1) La translation de vecteur $\vec{IJ}$
- 2) La symétrie de centre J .
- 3) La réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (JK) .
- 4) La rotation de centre J et d'angle 60° .

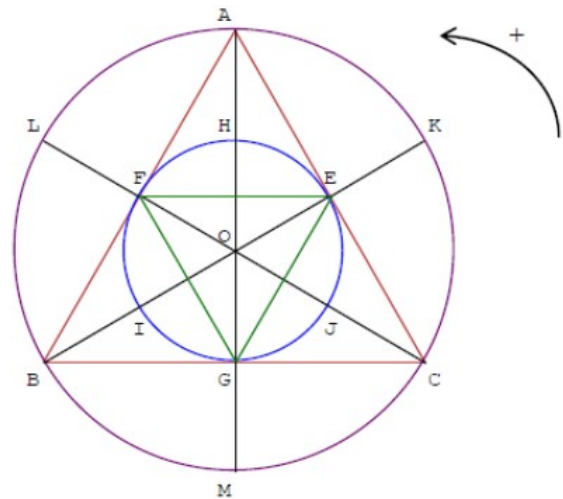


EXERCICE N°3

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle équilatéral de centre O .

Compléter suivant la transformation proposée.

- 1) Par la symétrie de centre O ,
 $A \mapsto \dots$, $J \mapsto \dots$, $\dots \mapsto C$
 - 2) Par la réflexion d'axe (AO) ,
 $B \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$
 - 3) Par la translation de vecteur $\vec{FE}$,
 $B \mapsto \dots$, $F \mapsto \dots$, $(BI) \mapsto \dots$
 - 4) Par la réflexion d'axe (OC) ,
 $B \mapsto \dots$, $E \mapsto \dots$, $\dots \mapsto L$
 - 5) Par la rotation de centre O et d'angle 120° ,
 $C \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$, $\dots \mapsto F$
 - 6) Par la rotation de centre O et d'angle 60° , $B \mapsto \dots$, $\dots \mapsto E$, $O \mapsto \dots$
 - 7) Par la rotation de centre O et d'angle -60° , $C \mapsto \dots$, $[JM] \mapsto \dots$, $\dots \mapsto [OA]$
 - 8) Suivant la transformation (symétrie centrale ou symétrie axiale), compléter :
(Ce qui est entre parenthèses après s correspond au centre ou à l'axe de symétrie)
- | | |
|--|--|
| 8.a) $s(\dots)$, $A \mapsto C$, $O \mapsto O$ | 8.b) $s(\dots)$, $E \mapsto F$, $(FK) \mapsto \dots$ |
| 8.c) $s(\dots)$, $[AF] \mapsto [CG]$, $\dots \mapsto [EF]$ | 8.d) $s(\dots)$, $F \mapsto G$, $\dots \mapsto [IC]$ |
- (Ce qui est entre parenthèses après R correspond au centre puis à l'angle)
- | | |
|--|--|
| 8.e) $R(B, \dots)$, $C \mapsto A$, $M \mapsto \dots$ | 8.f) $R(O, \dots)$, $C \mapsto B$, $G \mapsto \dots$ |
| 8.g) $R(E, \dots)$, $G \mapsto A$, $\dots \mapsto F$ | 8.h) $R(\dots, \dots)$, $E \mapsto G$, $K \mapsto O$ |



GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°1

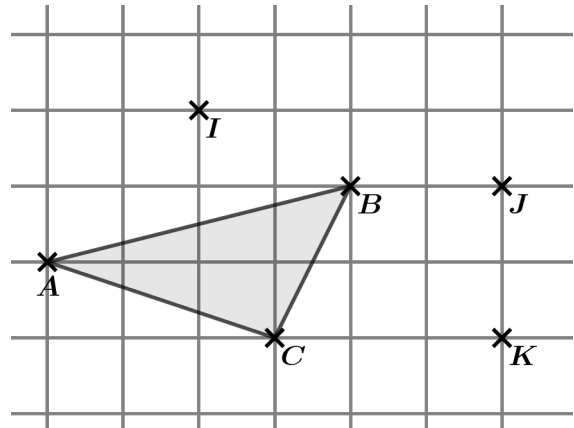
On dit qu'un point est invariant pour une transformation T , si T le transforme en lui-même. Donner, s'ils existent, les points invariants pour chaque cas suivant :

- 1) Une translation de vecteur $\vec{u}$ non nul.
- 2) Une symétrie de centre O .
- 3) Une réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (d) .
- 4) Une rotation de centre O et d'angle α .

EXERCICE N°2

Pour chaque question, reproduire la figure avec une largeur de carreau égale à celle de votre cahier et construire l'image du triangle ABC par la transformation donnée.

- 1) La translation de vecteur $\vec{IJ}$
- 2) La symétrie de centre J .
- 3) La réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (JK) .
- 4) La rotation de centre J et d'angle 60° .



EXERCICE N°3

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle équilatéral de centre O .

Compléter suivant la transformation proposée.

- 1) Par la symétrie de centre O ,
 $A \mapsto \dots$, $J \mapsto \dots$, $\dots \mapsto C$
- 2) Par la réflexion d'axe (AO) ,
 $B \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$
- 3) Par la translation de vecteur $\vec{FE}$,
 $B \mapsto \dots$, $F \mapsto \dots$, $(BI) \mapsto \dots$
- 4) Par la réflexion d'axe (OC) ,
 $B \mapsto \dots$, $E \mapsto \dots$, $\dots \mapsto L$
- 5) Par la rotation de centre O et d'angle 120° ,
 $C \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$, $\dots \mapsto F$
- 6) Par la rotation de centre O et d'angle 60° , $B \mapsto \dots$, $\dots \mapsto E$, $O \mapsto \dots$.
- 7) Par la rotation de centre O et d'angle -60° , $C \mapsto \dots$, $[JM] \mapsto \dots$, $\dots \mapsto [OA]$.
- 8) Suivant la transformation (symétrie centrale ou symétrie axiale), compléter :
(Ce qui est entre parenthèses après s correspond au centre ou à l'axe de symétrie)

8.a) $s(\dots)$, $A \mapsto C$, $O \mapsto O$	8.b) $s(\dots)$, $E \mapsto F$, $(FK) \mapsto \dots$
8.c) $s(\dots)$, $[AF] \mapsto [CG]$, $\dots \mapsto [EF]$	8.d) $s(\dots)$, $F \mapsto G$, $\dots \mapsto [IC]$
- (Ce qui est entre parenthèses après R correspond au centre puis à l'angle)*

8.e) $R(B, \dots)$, $C \mapsto A$, $M \mapsto \dots$	8.f) $R(O, \dots)$, $C \mapsto B$, $G \mapsto \dots$
8.g) $R(E, \dots)$, $G \mapsto A$, $\dots \mapsto F$	8.h) $R(\dots, \dots)$, $E \mapsto G$, $K \mapsto O$

